

Плазменное дуговое термическое напыление проволокой

Термическое напыление Плазменная дуговая сварка (Plasma transferred wire arc, PTWA)

— это процесс [термического напыления](#), при котором покрытие наносится на внутреннюю поверхность цилиндрической поверхности или внешнюю поверхность любой геометрии. Этот метод в основном используется для покрытия [цилиндрических отверстий двигателей внутреннего сгорания](#), что позволяет изготавливать [алюминиевые блоки цилиндров](#) без [чугунных](#) гильз.

Изобретатели PTWA получили в 2009 году награду «Национальный изобретатель года» (IPO).^[1] Эта технология была изначально [запатентована](#) и разработана компанией Flame-Spray Industries, а затем усовершенствована Flame-Spray и [Ford](#).



Процесс

В качестве [сырья](#) для системы используется один проводящий провод. Сверхзвуковая [плазменная](#) струя, образующаяся в результате переноса дуги между нерасходуемым [катодом](#) и проводом, плавит и [атомизирует](#) провод. Поток воздуха переносит атомизированный металл на подложку. Частицы сплющиваются при ударе о поверхность подложки из-за высокой [кинетической энергии](#). Частицы быстро затвердевают при контакте и могут принимать как [кристаллическую](#), так и [аморфную](#) форму.^[2] Также существует возможность создания многослойных покрытий путем наложения слоев частиц друг на друга, что повышает [износостойкость](#). В качестве исходного материала можно использовать все токопроводящие провода диаметром до 1,59 мм (0,0625 дюйма) включительно, в том числе многожильные. [Огнеупорные металлы](#), а также легкоплавкие материалы легко поддаются напылению.

Приложения

PTWA можно использовать для нанесения покрытия на изнашиваемые поверхности деталей двигателя или трансмиссии, которые служат в качестве [подшипников скольжения](#). Для цилиндров [гипоэвтектических](#) блоков из алюминий-кремниевых сплавов основными преимуществами PTWA перед чугунными гильзами являются меньший вес и более низкая стоимость. Более тонкая поверхность цилиндра также обеспечивает более компактное [расстояние между цилиндрами](#) и потенциально лучшую [теплопередачу](#).

К автомобильным двигателям, в которых используется PTWA, относятся [Nissan VR38DETT](#),^[3] и Ford [Coyote](#).^{[4][5]} [Caterpillar](#) и Ford также используют PTWA для восстановления двигателей.^[6]

Ссылки

1. Образовательный фонд IPO награждает лучших изобретателей 2009 года (<http://www.ipso.org/AM/Template.cfm?Section=Home&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=22504>)
2. Скарвеллис П., Пападимитриу Г. Д. (2009). «Композитные покрытия с дуговым плазменным напылением и самосмазывающимися свойствами на основе сульфидов железа и титана: микроструктура и трибологические свойства». *Surface and Coatings Technology*. **203** (10–11): 1384–1394. doi:10.1016/j.surfcoat.2008.11.010 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.surfcoat.2008.11.010>) .
3. Вайдла, Бен (10 февраля 2010 г.). "Технология двигателей Ford достаточно хороша для Nissan GT-R" (<https://jalopnik.com/the-ford-engine-technology-good-enough-for-the-nissan-g-5467038>) . *Jalopnik*. Дата обращения: 4 ноября 2022 г..
4. Ford выпускает Shelby V8 2011 года с плазменным напылением цилиндров (<http://www.sae.org/mags/aei/7624>) , 17 февраля 2010 г.
5. Вебстер, Ларри (16 апреля 2010 г.). "Да здравствуют V8 «Мустангов»" (<https://www.popularmechanics.com/cars/a5543/long-live-the-mustang-v8/>) . *Popular Mechanics*. Дата обращения 4 ноября 2022 г..
6. Терпен, Аарон (3 декабря 2015 г.). "Ford использует плазму для восстановления вышедших из строя двигателей" (<https://newatlas.com/ford-plasma-engine/40728/>) . *New Atlas*. Дата обращения: 4 ноября 2022 г..

Внешние ссылки

- Система внутреннего покрытия PTWA (<https://web.archive.org/web/20120304065513/http://www.iot.rwth-aachen.de/index.php?id=915>)
- <http://www.sae.org/mags/aei/manuf/7624>